СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
1.РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ИС 6
2. ЧТЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАЗРАБОТКУ ИС 10
3.ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ЗАТРАТ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 13
4.ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП ВНЕДРЕНИЯ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 15
5.РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 17
6. ФОРМИРОВАНИЕ РЕПОЗИТОРИЯ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ИС 20
7.ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ RUP В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИС 23
8.ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС 25
9. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕСТИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИС. УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ 28
10.ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ 30
11. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС. РОЛЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОПРОВОЖДЕНИЯ 32
12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И РЕГЛАМЕНТА РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ. СОХРАНЕНИЕ И ОТКАТ РАБОЧИХ ВЕРСИЙ СИСТЕМЫ 35
13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИС 37
14. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС 40
15. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИС В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 42
16. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС 45
17. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТОВ ПО ОБНОВЛЕНИЮ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДАННЫХ ИС. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ИС 48

18. ИЗУЧЕНИЕ БАЗОВОЙ СТРУКТУРЫ ИС И ОСОБЕННОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОГО, ПРОГРАММНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АИС. 51
19. ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 53
20. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИС И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ..... 56
21. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ИС. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ 58
22. ОБЗОР МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИС В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ. ДОСТОВЕРНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИС 60
23. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СИСТЕМЫ..... 62
24. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИС. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ. ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 64
25. ИЗУЧИТЬ ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ . 66
26. ИЗУЧИТЬ ВИДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИС И ОПРЕДЕЛИТЬ ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ..... 67
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 68
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ..... 69

ВВЕДЕНИЕ

Проходя учебную практику по профессиональному модулю УП.06 «Сопровождение информационных систем», я ставил(а) перед собой цель углубить теоретические знания и получить практические навыки, необходимые для эксплуатации, сопровождения, настройки и обеспечения качества, надежности и безопасности информационных систем.

Цели практики:

1. Сформировать целостное представление об эксплуатации и сопровождении информационных систем на всех этапах их жизненного цикла.
2. Изучить структуру и виды информационных систем, а также особенности их функционирования.
3. Освоить основы разработки и оформления технической и эксплуатационной документации.
4. Приобрести навыки настройки параметров информационных систем и выполнения регламентных работ.
5. Изучить методы обеспечения надежности, долговечности и качества информационных систем.
6. Освоить основные принципы обеспечения информационной безопасности и защиты от несанкционированного доступа.
7. Получить представление об интеллектуальных информационных системах и областях их применения.

Задачи:

1. Изучить назначение, структуру и основные компоненты информационных систем.
2. Проанализировать предметную область и сформировать требования к информационной системе.
3. Разработать техническое задание и сопроводительную документацию на информационную систему.

4. Освоить выполнение регламентов по обновлению, резервному копированию и восстановлению данных.

5. Изучить методы технического сопровождения и консультирования пользователей в процессе эксплуатации ИС.

6. Провести оценку надежности, долговечности, качества и безопасности информационной системы.

7. Ознакомиться с основными моделями и видами интеллектуальных информационных систем.

1.РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ИС

Задание:

1. Выбор предметной области ИС

Выбрать предметную область, для которой будет разрабатываться информационная система.

Примеры:

– учет студентов колледжа;
– библиотечная система;
– складской учет;
– система регистрации заявок пользователей;
– электронный журнал успеваемости.

Либо своя предметная область.

2. Описание предметной области

Описать:

– чем занимается организация / подразделение;
– какие процессы выполняются вручную;
– какие проблемы существуют (ошибки, потери времени, дублирование данных).

3. Формулирование проблемы автоматизации

Описать, какую проблему должна решить ИС, например:

– снижение количества ошибок;
– ускорение обработки данных;
– упрощение доступа к информации.

4. Цель разработки ИС

Сформулировать цель создания ИС (1–2 предложения).

Пример: Целью разработки ИС является автоматизация учета заявок пользователей и повышение эффективности работы сотрудников.

5. Определение пользователей системы

Перечислить категории пользователей (не менее 2–3):

- администратор;
- оператор;
- обычный пользователь;
- руководитель.

6. Определение функций ИС

Составить список функций системы (не менее 5–7), например:

- ввод данных;
- редактирование информации;
- поиск и фильтрация;
- формирование отчетов;
- хранение данных;
- управление доступом.

7. Входные и выходные данные

- входные данные: что вводит пользователь;
- выходные данные: отчеты, списки, уведомления.

8. Изучение структуры ТЗ

Ознакомиться с типовой структурой технического задания на ИС (ГОСТ 34):

- общие сведения;
- назначение и цели системы;
- характеристика объекта автоматизации;

– требования к системе;
– требования к пользователям;
– условия эксплуатации.

9. Оформление разделов ТЗ

На основе материалов первых заданий оформить следующие разделы:

9.1. Общие сведения

– наименование системы;
– основание для разработки;
– разработчик и заказчик.

9.2. Назначение и цели создания системы

– назначение ИС;
– основные цели внедрения.

9.3. Характеристика объекта автоматизации

– краткое описание организации или процесса;
– существующий порядок работы.

9.4. Требования к функциям системы

– перечень функций с кратким описанием каждой.

9.5. Требования к пользователям

– роли пользователей;
– требования к уровню подготовки.

10. Условия эксплуатации и ограничения

Описать:

– предполагаемую среду эксплуатации;
– аппаратные и программные ограничения;
– требования к надежности и безопасности (кратко).

11. Проверка документа

– логичность структуры;
– соответствие цели и функций;
– корректность формулировок.

Ожидаемый результат

– текстовое описание предметной области;
– цель ИС;
– список пользователей;
– перечень функций ИС;
– входные и выходные данные.
– оформленный фрагмент технического задания.

2. ЧТЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАЗРАБОТКУ ИС

Задание:

1. Изучение понятия проектной документации ИС

Ознакомиться с понятием проектной документации и её назначением в процессе разработки и внедрения ИС.

2. Виды проектной документации

Изучить и законспектировать основные виды документации:

- техническое задание (ТЗ);
- эскизный проект;
- технический проект;
- рабочая документация;
- эксплуатационная документация.

3. Этапы проектирования ИС

Изучить основные этапы проектирования информационных систем:

- предпроектное обследование;
- формирование требований;
- проектирование системы;
- разработка и тестирование;
- внедрение;
- сопровождение.

4. Связь документации и этапов проектирования

Составить таблицу соответствия:

Таблица 1 – Этап – Документация

Этап проектирования	Вид документации	Краткое описание

5. Схема жизненного цикла ИС

Построить схему жизненного цикла ИС с указанием основных этапов и документов, формируемых на каждом этапе.

6. Ознакомление с примером документации

Изучить в папке файл «ТЗ.pdf» и выполнить задания ниже опираясь на данный документ.

7. Анализ структуры документа

Определить:

- какие разделы присутствуют;
- какие разделы отсутствуют или оформлены неполно.

8. Анализ содержания документации

Для каждого раздела определить:

- его назначение;
- насколько четко и понятно изложены требования;
- есть ли противоречия или неточности.

9. Анализ требований

Ответить письменно на вопросы:

- понятны ли требования к функциям системы;
- можно ли по документу начать разработку ИС;
- какие требования требуют уточнения.

10. Выявление ошибок и недостатков

Найти и перечислить возможные недостатки:

- нечеткие формулировки;
- отсутствие критериев;

– дублирование требований.

11. Формулирование выводов

Сделать вывод о качестве проектной документации и её пригодности для разработки ИС.

Ожидаемый результат:

– конспект;
– таблицу «Этап – Документация»;
– схему жизненного цикла ИС;
– письменный анализ документации;
– перечень выявленных недостатков.

3.ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ЗАТРАТ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Задание:

1. Формализация целей внедрения ИС

На основе разработанного ранее ТЗ (вами) определить и записать цели внедрения ИС:

– основную цель (1);
– дополнительные цели (2–3).

Пример:

– сокращение времени обработки данных;
– повышение достоверности информации;
– снижение нагрузки на персонал.

2. Определение ожидаемых результатов внедрения

Описать, какие изменения ожидаются после внедрения ИС:

– организационные;
– технические;
– экономические.

3. Определение видов затрат

Перечислить основные статьи затрат:

– приобретение или разработка ПО;
– приобретение оборудования;
– затраты на обучение персонала;
– затраты на внедрение и сопровождение.

4. Предварительная оценка затрат

Составить таблицу затрат с примерными (условными) значениями.

Пример структуры таблицы:

Таблица 2 – Затраты

Статья затрат	Описание	Примерная стоимость

5. Оценка целесообразности внедрения

Сделать вывод:

– оправданы ли затраты;
– какие выгоды получает организация.

Ожидаемый результат:

– список целей внедрения ИС;
– таблицу затрат;
– вывод о целесообразности внедрения.

4.ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП ВНЕДРЕНИЯ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Задание:

1. Изучение ролей в проекте внедрения ИС

Ознакомиться с типовыми ролями:

- руководитель проекта;
- системный аналитик;
- разработчик;
- администратор ИС;
- пользователь.

2. Формирование группы внедрения

Сформировать состав группы внедрения для выбранной ИС (не менее 4–5 ролей).

3. Распределение обязанностей

Для каждой роли описать:

- основные функции;
- ответственность;
- участие на этапах внедрения.

4. Таблица распределения ответственности

Пример:

Таблица 3 – Распределение ответственности

Роль	Функции	Ответственность

5. Анализ взаимодействия участников

Описать, как взаимодействуют участники проекта между собой (кто кому подчиняется, кто с кем взаимодействует).

6. Выводы

Сделать вывод о значимости распределения ролей при внедрении ИС.

Ожидаемый результат:

- перечень ролей группы внедрения;
- таблицу распределения ответственности.

5.РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Задание:

1. Изучение назначения обучающей документации

Изучить, для чего необходима обучающая документация при внедрении ИС и какую роль она играет в процессе эксплуатации.

2. Виды обучающей документации

Ознакомиться и законспектировать основные виды документации:

- руководство пользователя;
- руководство администратора;
- инструкции по работе с системой;
- справочные материалы.

3. Определение целевой аудитории

Определить, для каких пользователей разрабатывается документация:

- обычные пользователи;
- администраторы;
- руководители.

4. Разработка структуры пользовательского руководства

Составить структуру руководства пользователя для выбранной ИС.

Пример структуры:

- общие сведения о системе;
- требования к пользователю;
- вход в систему;
- описание интерфейса;
- основные операции;
- типовые ошибки и способы их устранения.

5. Описание одного раздела руководства

Подробно описать один выбранный раздел, например:

– «Вход в систему»;
– «Работа с данными»;
– «Формирование отчетов».

6. Изучение необходимости актуализации документации

Ознакомиться с причинами внесения изменений:

– обновление версии ИС;
– изменение интерфейса;
– добавление новых функций;
– исправление ошибок.

7. Порядок внесения изменений

Описать порядок внесения изменений в документацию:

– выявление необходимости изменения;
– подготовка новой версии;
– согласование изменений;
– утверждение и распространение.

8. Регистрация изменений

Разработать форму журнала регистрации изменений.

Пример структуры журнала:

Таблица 4 – Журнал регистрации изменений

№	Дата	Раздел	Суть изменения	Версия	Ответственный

9. Пример внесения изменений

Привести пример изменения одного из разделов документации и заполнить одну строку журнала изменений.

10. Выводы

Сделать вывод о значении ведения актуальной документации для сопровождения ИС.

Ожидаемый результат:

- перечень видов обучающей документации;
- структуру пользовательского руководства;
- подробное описание одного раздела;
- описание порядка внесения изменений;
- форму журнала регистрации изменений;
- пример заполнения журнала.

6. ФОРМИРОВАНИЕ РЕПОЗИТОРИЯ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ИС

Задание:

1. Изучение понятия репозитория проекта

Изучить назначение репозитория проекта внедрения ИС и его роль в командной работе.

2. Типы репозиториев

Ознакомиться с возможными вариантами:

- локальный файловый репозиторий;
- сетевой репозиторий;
- облачный репозиторий;
- системы контроля версий (Git).

3. Определение состава репозитория

Определить, какие материалы должны храниться в репозитории проекта:

- техническое задание;
- проектная документация;
- обучающая документация;
- отчеты;
- вспомогательные материалы.

4. Разработка структуры репозитория

Составить логическую структуру каталогов проекта.

Пример:

```
Проект_ИС/
├─ 01_ТЗ/
├─ 02_Проектная_документация/
├─ 03_Обучающая_документация/
├─ 04_Отчеты/
└─ 05_Архив/
```

5. Правила наименования файлов

Разработать правила именования файлов (версия, дата, автор).

6. Создание репозитория проекта

Создать репозиторий проекта (логически или фактически):

- на локальном компьютере;
- на сетевом ресурсе;
- в облачном хранилище.

7. Размещение материалов в репозитории

Разместить в репозитории ранее разработанные материалы:

- ТЗ (фрагмент);
- проектную документацию;
- обучающую документацию;
- отчеты по практическим работам.

8. Ведение версий документов

Обеспечить хранение версий документов (v1.0, v1.1 и т.д.).

9. Разграничение доступа (теоретически)

Описать, какие пользователи имеют доступ:

- чтение;
- редактирование;
- администрирование.

10. Анализ удобства структуры

Оценить удобство созданной структуры и при необходимости предложить улучшения.

Ожидаемый результат:

- описание назначения репозитория;
- структуру каталогов;
- правила именования файлов;
- описание созданного репозитория;
- скриншот структуры каталогов (при наличии);
- вывод об удобстве и эффективности репозитория.

7.ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ RUP В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИС

Задание:

1. Изучение понятия RUP

Ознакомиться с понятием технологии RUP и её назначением в жизненном цикле ИС.

2. Фазы RUP

Изучить и законспектировать основные фазы RUP:

– Инициация (Inception);
– Проработка (Elaboration);
– Конструирование (Construction);
– Внедрение (Transition).

3. Цели и результаты фаз RUP

Для каждой фазы определить:

– цель;
– основные выполняемые работы;
– основные результаты (артефакты).

4. Соотнесение RUP с проектом ИС

Соотнести фазы RUP с этапами внедрения выбранной информационной системы.

5. Таблица фаз RUP

Пример структуры:

Таблица 5 – Фазы RUP

Фаза RUP	Цель	Основные работы	Результаты

6. Выбор проекта для анализа

Использовать ранее выбранную ИС.

7. Декомпозиция проекта по фазам RUP

Для каждой фазы RUP описать конкретные действия, выполняемые в рамках проекта внедрения ИС.

8. Определение ролей на фазах RUP

Определить, какие участники проекта задействованы на каждой фазе.

9. Определение артефактов

Перечислить документы и результаты, формируемые на каждой фазе RUP.

10. Схема применения RUP

Построить схему применения RUP для выбранного проекта ИС.

11. Выводы

Сделать вывод о целесообразности применения RUP при внедрении ИС.

Ожидаемый результат:

- конспект по технологии RUP;
- заполненную таблицу фаз RUP;
- краткий вывод;
- описание фаз RUP для проекта ИС;
- схему или таблицу применения RUP.

8.ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС

Задание:

1. Изучение понятий пользовательского интерфейса

Ознакомиться с понятием интерфейса ИС и его ролью в удобстве и эффективности работы пользователей.

2. Типы интерфейсов ИС

Изучить основные типы интерфейсов:

- графический пользовательский интерфейс (GUI);
- веб-интерфейс;
- командный интерфейс.

3. Определение категорий пользователей

Для выбранной ИС определить категории пользователей:

- администратор;
- оператор;
- пользователь;
- руководитель.

4. Требования к интерфейсу

Сформулировать требования к интерфейсу:

- понятность и простота;
- минимальное количество действий;
- логичная навигация;
- защита от ошибок пользователя.

5. Эскиз интерфейса

Разработать эскиз (макет) одного экрана системы:

– экран входа;
– главное меню;
– форма ввода данных.

6. Изучение понятий разграничения доступа

Ознакомиться с понятием аутентификации, авторизации и разграничения прав доступа.

7. Модели доступа

Изучить основные модели доступа:

– дискреционная (DAC);
– ролевая (RBAC);
– мандатная (MAC).

8. Матрица прав доступа

Составить матрицу прав доступа для выбранной ИС.

Пример:

Таблица 6 – Матрица прав доступа

Роль	Просмотр	Добавление	Редактирование	Удаление

9. Настройка доступа к сетевым устройствам (теоретически)

Описать порядок настройки доступа к сетевым устройствам:

– учетные записи;
– пароли;
– уровни доступа.

10. Выводы

Сделать вывод о значении правильного разграничения доступа.

Ожидаемый результат:

- описание типов интерфейсов;
- перечень категорий пользователей;
- требования к интерфейсу;
- эскиз одного экрана;
- описание моделей доступа;
- матрицу прав доступа.

9. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕСТИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИС. УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ

Задание:

1. Изучение понятия тестирования ИС

Ознакомиться с назначением тестирования и его ролью в жизненном цикле ИС.

2. Виды тестирования

Изучить и законспектировать основные виды тестирования:

- модульное;
- интеграционное;
- системное;
- приемочное.

3. Разработка тестовых сценариев

Составить не менее 5 тестовых сценариев для выбранной ИС.

Структура тестового сценария:

- цель теста;
- входные данные;
- ожидаемый результат;
- фактический результат.

4. Выявление замечаний

Определить возможные ошибки или замечания, которые могут быть выявлены в ходе тестирования.

5. Устранение замечаний (теоретически)

Описать порядок устранения выявленных ошибок:

- регистрация ошибки;
- анализ причины;
- исправление;
- повторное тестирование.

6. Выводы

Сделать вывод о значении тестирования при внедрении ИС.

Ожидаемый результат:

- перечень видов тестирования;
- 5 тестовых сценариев;
- описание порядка устранения замечаний.

10.ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ

Задание:

1. Изучение понятия мониторинга внедрения

Ознакомиться с понятием мониторинга и его задачами в процессе внедрения ИС.

2. Показатели мониторинга

Определить основные показатели мониторинга:

- соблюдение сроков;
- качество выполняемых работ;
- количество ошибок;
- готовность системы.

3. Инструменты мониторинга

Изучить возможные инструменты мониторинга:

- отчеты о ходе внедрения;
- чек-листы;
- журналы учета ошибок.

4. План мониторинга

Разработать план мониторинга внедрения ИС.

Пример структуры плана:

Таблица 7 – План мониторинга внедрения ИС

Показатель	Метод контроля	Периодичность	Ответственный

5. Выводы

Сделать вывод о роли мониторинга в успешном внедрении ИС.

Ожидаемый результат:

- описание показателей мониторинга;
- план мониторинга.

11. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС. РОЛЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОПРОВОЖДЕНИЯ

Задание:

1. Изучение понятия качества ИС

Ознакомиться с понятием качества информационной системы и его значением при эксплуатации.

2. Показатели качества функционирования ИС

Изучить и законспектировать основные показатели качества:

- функциональная полнота;
- надежность;
- производительность;
- удобство использования;
- безопасность.

3. Оценка качества выбранной ИС

Выполнить качественную оценку ИС по каждому показателю (словесно).

4. Изучение CALS-технологий

Ознакомиться с понятием CALS и их применением в жизненном цикле ИС.

5. Изучение понятия сопровождения ИС

Ознакомиться с понятием сопровождения и его этапами.

6. Задачи сопровождения ИС

Изучить и перечислить основные задачи сопровождения:

- исправление ошибок;

– обновление системы;
– консультации пользователей;
– контроль работоспособности.

7. Ролевые функции сопровождения

Определить роли, участвующие в сопровождении ИС:

– администратор;
– инженер сопровождения;
– пользователь;
– руководитель.

8. Таблица ролей и функций

Пример:

Таблица 8 – Роли и функции

Роль	Функции	Ответственность

9. Анализ процесса сопровождения

Описать общий процесс сопровождения ИС от поступления запроса до его выполнения.

10. Регламент сопровождения

Разработать регламент сопровождения ИС.

Пример структуры регламента:

– прием заявок;
– классификация заявок;
– выполнение работ;
– контроль и закрытие заявки.

11. Схема процесса сопровождения

Построить схему процесса сопровождения ИС.

12. Оценка эффективности сопровождения

Описать критерии эффективности сопровождения.

13. Выводы

Сделать вывод о значении оценки качества и применения CALS-технологий, о значении четкого распределения ролей и о значении регламентированного сопровождения

Ожидаемый результат:

- перечень показателей качества;
- оценку ИС по показателям;
- краткий конспект по CALS;
- перечень задач сопровождения;
- таблицу ролей и функций;
- описание процесса сопровождения;
- регламент сопровождения;
- схему процесса.

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И РЕГЛАМЕНТА РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ. СОХРАНЕНИЕ И ОТКАТ РАБОЧИХ ВЕРСИЙ СИСТЕМЫ

Задание:

1. Изучение понятия резервного копирования

Ознакомиться с назначением резервного копирования и его ролью в обеспечении надежности ИС.

2. Цели резервного копирования

Определить и записать цели резервного копирования:

- защита от потери данных;
- восстановление после сбоев;
- сохранение целостности данных.

3. Виды резервного копирования

Изучить и законспектировать основные виды резервного копирования:

- полное;
- инкрементное;
- дифференциальное.

4. Объекты резервного копирования

Определить, какие данные подлежат резервному копированию:

- базы данных;
- конфигурационные файлы;
- пользовательские данные.

5. Разработка регламента резервного копирования

Разработать регламент резервного копирования для выбранной ИС.

- Регламент должен включать:

– периодичность копирования;
– тип резервного копирования;
– место хранения копий;
– ответственных лиц.

6. Процедура восстановления данных

Описать пошаговую процедуру восстановления данных из резервной копии.

7. Откат рабочей версии системы

Описать порядок отката системы к предыдущей рабочей версии.

8. Анализ рисков

Перечислить возможные риски при отсутствии резервного копирования.

9. Выводы

Сделать вывод о значении резервного копирования для ИС и о значении регламента резервного копирования.

Ожидаемый результат:
– цели резервного копирования;
– перечень видов резервного копирования;
– список объектов резервного копирования;
– регламент резервного копирования;
– описание процедуры восстановления;
– описание отката версии.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИС

Задание:

1. Изучение понятия информационной безопасности

Ознакомиться с понятием информационной безопасности и её значением для функционирования ИС.

2. Основные угрозы безопасности ИС

Изучить и перечислить основные угрозы:

- несанкционированный доступ;
- вредоносное ПО;
- утечка данных;
- сбои оборудования;
- ошибки пользователей.

3. Классификация угроз

Выполнить классификацию угроз:

- внутренние и внешние;
- преднамеренные и случайные.

4. Меры защиты информации

Определить основные меры защиты:

- организационные;
- программные;
- технические.

5. Таблица «Угроза — мера защиты»

Пример:

Таблица 9 – Угроза — мера защиты

Угроза	Описание	Мера защиты

6. Анализ системы защиты ИС

Проанализировать, какие меры защиты могут быть применены в выбранной ИС.

7. Защита от несанкционированного доступа

Описать способы защиты от НСД:

– учетные записи пользователей;
– пароли;
– роли и права доступа.

8. Защита данных

Описать способы защиты данных:

– резервное копирование;
– шифрование;
– антивирусная защита.

9. Организационные меры безопасности

Описать организационные меры:

– инструкции по ИБ;
– ответственность пользователей;
– контроль соблюдения правил.

10. Выводы

Сделать вывод о необходимости комплексной защиты ИС и о значении комплексного подхода к безопасности ИС.

Ожидаемый результат:

- перечень угроз безопасности;
- таблицу «Угроза — мера защиты»;
- описание мер защиты от НСД;
- перечень защитных мер.

14. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС

Задание:

1. Изучение основных понятий

Ознакомиться с понятиями:

- идентификация пользователя;
- аутентификация пользователя;
- авторизация пользователя.

2. Способы аутентификации

Изучить основные способы аутентификации:

- по логину и паролю;
- по смарт-картам;
- по биометрическим данным;
- двухфакторная аутентификация.

3. Категории пользователей ИС

Определить категории пользователей для выбранной ИС и их уровень доступа.

4. Требования к системе доступа

Сформулировать требования к системе доступа:

- надежность паролей;
- периодичность смены паролей;
- блокировка учетной записи.

5. Учетные записи пользователей

Изучить порядок создания, изменения и удаления учетных записей пользователей.

6. Назначение прав доступа

Описать порядок назначения прав доступа пользователям в зависимости от их роли.

7. Матрица доступа пользователей

Составить матрицу доступа пользователей для выбранной ИС.

Пример:

Таблица 10 – Матрица доступа пользователей для ИС

Пользователь	Роль	Просмотр	Изменение	Удаление

8. Контроль доступа

Описать способы контроля доступа и выявления нарушений:

– журналы входа;
– аудит действий пользователей.

9. Выводы

Сделать вывод о значении корректной организации доступа пользователей и о значении управления доступом для безопасности ИС.

Ожидаемый результат:

– определения основных понятий;
– перечень способов аутентификации;
– требования к системе доступа;
– описание управления учетными записями;
– матрицу доступа.

15. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИС В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Задание:

1. Изучение понятия ошибки ИС

Ознакомиться с понятием ошибки информационной системы и её влиянием на работу пользователей.

2. Виды ошибок ИС

Изучить и перечислить основные виды ошибок:

- программные;
- пользовательские;
- аппаратные;
- сетевые.

3. Источники информации об ошибках

Определить, откуда может поступать информация об ошибках:

- сообщения пользователей;
- автоматические журналы системы;
- отчёты администраторов.

4. Методы регистрации ошибок

Изучить методы регистрации ошибок:

- журналы ошибок;
- формы заявок;
- системы отслеживания ошибок (bug tracker).

5. Структура сообщения об ошибке

Изучить обязательные элементы сообщения об ошибке:

– дата и время;
– пользователь;
– описание ошибки;
– условия возникновения;
– уровень критичности.

6. Разработка формы отчета об ошибке

Разработать форму отчета об ошибке.

Пример структуры:

Таблица 11 – Форма отчета об ошибке

№	Дата	Пользователь	Описание ошибки	Критичность	Статус

7. Классификация ошибок по критичности

Разделить ошибки на:

– критические;
– средние;
– незначительные.

8. Пример заполнения формы

Заполнить форму отчета для одной вымышленной ошибки.

9. Анализ причин ошибок

Проанализировать возможные причины возникновения ошибок:

– ошибки проектирования;
– ошибки реализации;
– неправильные действия пользователей.

10. Приоритизация ошибок

Определить порядок устранения ошибок в зависимости от их критичности.

11. Меры по устранению ошибок

Для каждой группы ошибок предложить меры устранения:

– исправление программного кода;
– доработка интерфейса;
– обучение пользователей.

12. План устранения ошибок

Составить простой план устранения ошибок.

Пример:

Таблица 12 – План устранения ошибок

Ошибка	Причина	Мера устранения	Ответственный

13. Выводы

Сделать вывод о значении регистрации ошибок для сопровождения ИС, о важности корректного описания ошибок и о роли анализа ошибок в сопровождении ИС.

Ожидаемый результат

– перечень видов ошибок;
– источники информации об ошибках;
– форму отчета об ошибке;
– пример заполнения формы;
– анализ причин ошибок;
– план устранения ошибок.

16. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС

Задание:

1. Изучение понятия технического сопровождения ИС

Ознакомиться с понятием технического сопровождения и его отличием от функционального сопровождения.

2. Виды технического сопровождения

Изучить и перечислить виды технического сопровождения:

- профилактическое;
- корректирующее;
- адаптационное;
- совершенствующее.

3. Основные работы по техническому сопровождению

Составить перечень работ:

- контроль работоспособности ИС;
- обновление компонентов;
- устранение сбоев;
- поддержка пользователей.

4. Ответственные лица

Определить, какие специалисты выполняют техническое сопровождение (администратор, инженер сопровождения).

5. Анализ процесса технического сопровождения

Описать последовательность действий при возникновении технической проблемы.

6. Регламент технического сопровождения

Разработать регламент технического сопровождения ИС.

Регламент должен включать:

- прием обращений;
- классификацию проблем;
- сроки устранения;
- контроль выполнения.

7. Журнал технического сопровождения

Разработать форму журнала учета работ по сопровождению.

Пример:

Таблица 13 – Журнал учета работ по сопровождению

Дата	Проблема	Действия	Ответственный	Статус

8. Показатели эффективности сопровождения

Определить показатели эффективности:

- время реакции на инцидент;
- время устранения;
- количество повторных сбоев.

9. Анализ эффективности

Выполнить условный анализ эффективности технического сопровождения ИС по выбранным показателям.

10. Меры по улучшению сопровождения

Предложить меры по повышению эффективности:

- автоматизация учета заявок;
- обучение персонала;
- улучшение регламентов.

11. Выводы

Сделать вывод о значении технического сопровождения, о необходимости регламентов и журналов учета и о роли оценки эффективности сопровождения.

Ожидаемый результат:

- определения и виды технического сопровождения;
- перечень работ;
- регламент технического сопровождения;
- форму журнала учета;
- перечень показателей эффективности;
- анализ;
- предложения по улучшению.

17. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТОВ ПО ОБНОВЛЕНИЮ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДАННЫХ ИС. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ИС

Задание:

1. Изучение понятия обновления ИС

Ознакомиться с понятием обновления ИС и его назначением (исправление ошибок, добавление функций, повышение безопасности).

2. Виды обновлений

Изучить и перечислить виды обновлений:

- плановые;
- внеплановые;
- критические обновления безопасности.

3. Подготовка к обновлению

Описать действия перед обновлением:

- резервное копирование данных;
- уведомление пользователей;
- проверка совместимости.

4. Регламент обновления ИС

Разработать регламент обновления ИС.

Регламент должен включать:

- периодичность обновлений;
- порядок выполнения;
- ответственных лиц;
- действия при сбоях.

5. Причины необходимости восстановления данных

Перечислить возможные причины:

- сбои оборудования;
- ошибки обновления;
- действия вредоносного ПО;
- ошибки пользователей.

6. Источники восстановления данных

Определить источники восстановления:

- резервные копии;
- архивные версии;
- контрольные точки восстановления.

7. Процедура восстановления данных

Описать пошаговую процедуру восстановления данных ИС.

8. Проверка корректности восстановления

Описать действия по проверке целостности и корректности данных после восстановления.

9. Изучение понятия параметров ИС

Ознакомиться с понятием параметров ИС и их влиянием на работу системы.

10. Виды параметров ИС

Изучить и перечислить виды параметров:

- системные;
- пользовательские;
- параметры безопасности;

– параметры производительности.

11. Настройка параметров ИС

Описать настройку основных параметров для выбранной ИС.

12. Документирование настроек

Разработать форму документа для фиксации параметров настройки.

Пример:

Таблица 14 – Фиксация параметров настройки

Параметр	Значение	Назначение	Ответственный

13. Выводы

Сделать вывод о важности регламентированного обновления ИС, о значении четко описанных процедур восстановления и о значении корректной настройки параметров ИС.

Ожидаемый результат:

– перечень видов обновлений;
– регламент обновления ИС;
– причины восстановления данных;
– процедуру восстановления;
– перечень параметров ИС;
– описание их настройки;
– форму документации параметров.

18. ИЗУЧЕНИЕ БАЗОВОЙ СТРУКТУРЫ ИС И ОСОБЕННОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОГО, ПРОГРАММНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АИС.

Задание:

1. Изучение понятия структуры ИС

Ознакомиться с понятием структуры информационной системы и её назначением.

2. Основные компоненты ИС

Изучить и описать основные компоненты ИС:

– информационное обеспечение (данные, базы данных);
– программное обеспечение;
– техническое обеспечение;
– организационное обеспечение;
– методическое обеспечение.

3. Взаимосвязь компонентов ИС

Описать, как взаимодействуют между собой компоненты ИС в процессе работы системы.

4. Схема структуры ИС

Построить схему базовой структуры ИС с указанием всех компонентов и связей между ними.

5. Виды автоматизированных информационных систем

Изучить и перечислить основные виды АИС:

– управленческие;
– производственные;

– учетные;
– обучающие.

6. Информационное обеспечение АИС

Описать особенности информационного обеспечения для различных видов АИС (структура данных, объемы информации).

7. Программное обеспечение АИС

Описать особенности программного обеспечения (тип ПО, архитектура, используемые технологии).

8. Техническое обеспечение АИС

Описать требования к техническому обеспечению для различных видов АИС.

9. Сравнительная таблица АИС

Пример:

Таблица 15 – Сравнение АИС

Вид АИС	Информационное ПО	Программное ПО	Техническое ПО

10. Выводы

Сделать вывод о значении комплексного подхода к построению ИС. Сделать вывод о различиях в обеспечении разных видов АИС.

Ожидаемый результат:
– описание компонентов ИС;
– схему структуры ИС;
– перечень видов АИС;
– сравнительную таблицу.

19. ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

Задание:

1. Изучение ИС управления качеством

Ознакомиться с назначением ИС управления качеством (QMS) и их ролью в деятельности организации.

2. Функции ИС управления качеством

Изучить и перечислить основные функции:

- учет показателей качества;
- контроль соответствия стандартам;
- анализ несоответствий;
- формирование отчетности.

3. Особенности сопровождения ИС управления качеством

Определить особенности сопровождения таких ИС:

- строгие требования к достоверности данных;
- необходимость ведения истории изменений;
- соответствие стандартам (ISO и др.).

4. Риски при сопровождении

Перечислить возможные риски при сопровождении ИС управления качеством.

5. Изучение ИС технической и технологической подготовки производства

Ознакомиться с назначением ИС ТПП и их ролью в производственных процессах.

6. Функции ИС ТПП

Изучить и перечислить функции ИС ТПП:

– разработка технологических процессов;
– управление документацией;
– планирование производства;
– контроль изменений.

7. Особенности сопровождения ИС ТПП

Определить особенности сопровождения:

– высокая сложность структуры данных;
– тесная связь с оборудованием;
– необходимость синхронизации с другими ИС.

8. Сравнение сопровождения ИС

Сравнить сопровождение ИС управления качеством и ИС ТПП.

Пример:

Таблица 16 – Сопровождение ИС управления качеством и ИС ТПП

Критерий	ИС управления качеством	ИС ТПП

9. Выводы

Сделать вывод о специфике сопровождения ИС управления качеством и о различиях сопровождения различных классов ИС.

Ожидаемый результат:

– перечень функций ИС управления качеством;
– особенности сопровождения;

– риски;
– перечень функций ИС ТПП;
– сравнительную таблицу.

20. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИС И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Задание:

1. Изучение понятия пользовательской поддержки

Ознакомиться с задачами технической поддержки и консультирования пользователей ИС.

2. Виды обращений пользователей

Определить основные виды обращений:

- вопросы по работе с интерфейсом;
- ошибки при вводе данных;
- сбои в работе системы;
- запросы на доработку.

3. Каналы поддержки пользователей

Изучить возможные каналы поддержки:

- устные консультации;
- электронная почта;
- система заявок (Service Desk);
- инструкции и FAQ.

4. Порядок консультирования пользователей

Описать порядок действий специалиста сопровождения при обращении пользователя.

5. Памятка пользователю

Разработать краткую памятку для пользователя по работе с ИС (5–7 пунктов).

6. Выводы

Сделать вывод о значении качественного консультирования пользователей.

Ожидаемый результат:

- перечень видов обращений;
- описание порядка консультирования;
- памятку пользователю.

21. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ИС. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ

Задание:

1. Изучение понятия надежности ИС

Ознакомиться с понятием надежности ИС и её значением для эксплуатации.

2. Показатели надежности ИС

Изучить и законспектировать основные показатели надежности:

- безотказность;
- ремонтопригодность;
- восстанавливаемость;
- долговечность.

3. Причины снижения надежности

Перечислить причины снижения надежности ИС:

- ошибки программного обеспечения;
- сбои оборудования;
- ошибки пользователей.

4. Меры повышения надежности

Определить меры повышения надежности ИС.

5. Выбор ИС для анализа

Использовать ранее выбранную информационную систему.

6. Оценка надежности ИС

Выполнить качественную оценку ИС по показателям:

– безотказность;
– восстанавливаемость;
– ремонтопригодность.

7. Таблица оценки надежности

Пример:

Таблица 17 – Оценка надёжности

Показатель	Оценка	Обоснование

8. Предложения по повышению надежности

Разработать предложения по повышению надежности ИС.

9. Выводы

Сделать вывод о значении надежности ИС и о текущем уровне надежности ИС.

Ожидаемый результат:

– определения показателей надежности;
– причины снижения надежности;
– меры повышения надежности;
– таблицу оценки надежности;
– предложения по улучшению.

22. ОБЗОР МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИС В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ. ДОСТОВЕРНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИС

Задание:

1. Изучение понятия качества ИС

Ознакомиться с понятием качества ИС и его характеристиками.

2. Показатели качества ИС

Изучить и перечислить показатели качества:

- функциональность;
- достоверность данных;
- эффективность;
- удобство использования;
- безопасность.

3. Методы обеспечения качества ИС

Изучить методы обеспечения качества:

- стандартизация;
- тестирование;
- верификация и валидация.

4. Методы контроля качества ИС

Описать методы контроля качества:

- аудит ИС;
- контроль документации;
- анализ эксплуатации.

5. Оценка достоверности данных

Описать методы обеспечения достоверности данных в ИС.

6. Оценка эффективности ИС

Определить критерии эффективности ИС:

- скорость обработки данных;
- снижение затрат;
- повышение производительности.

7. Практическая оценка ИС

Выполнить качественную оценку выбранной ИС по критериям достоверности и эффективности.

8. Таблица оценки

Пример:

Таблица 18 – Оценка ИС

Критерий	Оценка	Обоснование

9. Выводы

Сделать вывод о роли контроля качества ИС и об уровне качества ИС.

Ожидаемый результат:

- перечень показателей качества;
- методы обеспечения и контроля качества;
- таблицу оценки достоверности и эффективности.

23. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СИСТЕМЫ

Задание:

1. Изучение понятия долговечности ИС

Ознакомиться с понятием долговечности ИС и её значением.

2. Показатели долговечности

Изучить и перечислить показатели долговечности:

- срок службы системы;
- моральное устаревание;
- возможность модернизации.

3. Факторы, влияющие на долговечность

Определить факторы, влияющие на долговечность ИС.

4. Выбор ИС для анализа

Использовать ранее выбранную ИС.

5. Оценка долговечности ИС

Выполнить качественную оценку долговечности ИС по показателям.

6. Таблица оценки долговечности

Пример:

Таблица 19 – Оценка долговечности

Показатель	Оценка	Обоснование

7. Предложения по увеличению долговечности

Разработать предложения по увеличению срока службы ИС.

8. Выводы

Сделать вывод о значении долговечности ИС.

Ожидаемый результат:

- показатели долговечности;
- факторы влияния;
- таблицу оценки долговечности;
- предложения по улучшению.

24. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИС. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ. ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

Задание:

1. Изучение основных угроз безопасности ИС

Ознакомиться с типовыми угрозами:

- НСД к данным;
- подмена или уничтожение информации;
- вредоносное ПО;
- социальная инженерия.

2. Каналы возникновения угроз

Определить каналы угроз:

- программные;
- сетевые;
- пользовательские;
- физические.

3. Понятие НСД

Дать определение НСД и описать его последствия для ИС.

4. Способы защиты от НСД

Перечислить и описать способы защиты:

- аутентификация и авторизация;
- разграничение прав доступа;
- журналирование действий;
- физическая защита.

5. Анализ защищаемой ИС

Проанализировать выбранную ИС с точки зрения безопасности.

6. Комплекс мер защиты

Описать комплекс мер защиты:

- организационные;
- программные;
- технические.

7. Схема защиты ИС

Построить схему системы защиты ИС (логически).

8. Оценка эффективности защиты

Дать качественную оценку эффективности предложенных мер.

9. Выводы

Сделать вывод о необходимости защиты ИС от НСД и о значении комплексного подхода к безопасности.

Ожидаемый результат:

- перечень угроз безопасности;
- способы защиты от НСД;
- схема защиты ИС;
- описание комплекса мер.

25. ИЗУЧИТЬ ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Задание:

1. Понятие интеллектуальной ИС

Дать определение интеллектуальной информационной системы.

2. Основные модели ИИС

Изучить и описать основные модели:

- экспертные системы;
- нейронные сети;
- системы на основе правил;
- гибридные системы.

3. Принцип работы моделей

Кратко описать принцип работы каждой модели.

4. Сравнение моделей

Составить сравнительную таблицу моделей ИИС.

Пример:

Таблица 20 – Сравнение моделей ИИС

Модель	Основа	Преимущества	Недостатки

5. Выводы

Сделать вывод о различиях моделей ИИС.

Ожидаемый результат:

- описание моделей ИИС;
- сравнительная таблица.

26. ИЗУЧИТЬ ВИДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИС И ОПРЕДЕЛИТЬ ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Задание:

1. Виды интеллектуальных ИС

Изучить виды ИИС:

- диагностические;
- управляющие;
- обучающие;
- рекомендательные.

2. Области применения ИИС

Определить области применения:

- медицина;
- промышленность;
- образование;
- бизнес.

3. Примеры ИИС

Привести не менее 3 примеров интеллектуальных ИС с описанием их назначения.

4. Выводы

Сделать вывод о перспективах использования ИИС.

Ожидаемый результат:

- виды и области применения ИИС;
- примеры ИИС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По введению.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

От 10 источников.

Пример оформления:

1. Что такое Xamarin? [Электронный ресурс] – [Режим доступа]: https://learn.microsoft.com/ru-ru/previous-versions/xamarin/get-started/what-is xamarin